

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2025-2026 学年第二 学期课程考试试卷 (回忆)

考试科目： 拓扑学 试卷类型： A
课程代码： M10157 考试时长： 100 分钟 考试方式： 闭卷
开课学院： 数学学院 年级专业： _____
学院： _____ 班级： _____ 姓名： _____ 学号： _____

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机并将其置于监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名： _____

一、名词解释题 (每题 4 分, 共 16 分)

1. 同胚映射;
2. Lindelöf 空间;
3. 满足第二可数性公理的空间 (A_2 空间);
4. 正规空间.

2. 设 X, Y 为拓扑空间, 映射 $f: X \rightarrow Y$, 证明以下两个命题等价:
 - (1) f 连续;
 - (2) 设 $\mathcal{B}$ 为拓扑空间 Y 的一个基, 对任意的 $B \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(B)$ 是 X 中的一个开集.

3. 证明: T_1 空间中每一个单点集都是闭集.

4. 证明: 紧空间中的每一个闭子集都是紧子集.

5. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是从连通空间 X 到拓扑空间 Y 的连续映射, 证明: $f(X)$ 是 Y 的一个连通子集.
6. 设集合 X 中含有不可数个元素, 令 $\mathcal{T} = \{A \subset X | A' = X - A \text{ 为有限集}\} \cup \{\emptyset\}$, 证明: $\mathcal{T}$ 是 X 的一个拓扑. 并说明拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 满足 T_0, T_1, T_2, T_3, T_4 分离性公理和 A_1, A_2 可数性公理中的哪些公理? 不满足哪些公理?